ECOLE CENTRALE DE NANTES

SMP - TP10
TP noté - Les Aventuriers du Rail

1 OBJECTIF

Le but de ce TP est d'implémenter en C++ une version simplifiée du jeu *Les Aventuriers du Rail – Mon Premier Voyage*.
Le jeu devra permettre de jouer à **2 à 4 joueurs**.

2 RÈGLES DU JEU

Le plateau représente un réseau de villes reliées par des voies ferrées colorées. La figure 2.1 montre un exemple de plateau de jeu.
Chaque joueur dispose :

- de 20 wagons d'une couleur (rouge, jaune, vert ou bleu) ;
- de cartes Train (6 couleurs + locomotives) ;
- de tickets reliant deux villes.

Le but du jeu est d'être le premier à réussir **6 tickets**.

2.1 MISE EN PLACE

- Chaque joueur prend 20 wagons d'une couleur.
- Mélanger les cartes Train et distribuer 4 cartes à chaque joueur.
- Former une pioche face cachée avec les cartes restantes.
- Mélanger les tickets et distribuer 2 tickets à chaque joueur.
- Former une pioche face cachée avec les tickets restants.
- Les cartes des joueurs restent secrètes.

FIGURE 2.1 – Plateau de jeu

2.2 DÉROULEMENT D'UN TOUR

À son tour, un joueur effectue **une seule action** parmi :

- Piocher deux cartes Train ;
- Poser ses wagons sur une voie ferrée pour la prendre ;
- Passer son tour pour défausser ses deux tickets et en reprendre deux nouveaux.

2.3 PRENDRE UNE VOIE FERRÉE

Pour prendre une voie ferrée :

- Le joueur joue autant de cartes Train de la couleur correspondante que la longueur de la voie ;
- Les cartes sont défaussées ;
- Il place ses wagons sur la voie ;
- Une voie ne peut être prise qu'une seule fois.

Les locomotives sont des jokers. Elles remplacent n'importe quel wagon de couleur.
Pour les voies doubles, un joueur ne peut pas prendre les deux voies parallèles.

2.4 RÉUSSIR UN TICKET

Un ticket est réussi lorsque les deux villes indiquées sont reliées par un chemin continu de wagons appartenant au joueur.
Le joueur :

- annonce "Ticket!" ;
- place le ticket face visible ;

— pioche un nouveau ticket.

2.5 Grande traversée

Le premier joueur reliant une ville de la côte ouest à une ville de la côte est gagne une carte Bonus “Grande traversée”.
Cette carte compte comme un ticket réussi.

2.6 Fin du jeu

Le jeu s’arrête :
— lorsqu’un joueur réussit son 6e ticket ;
— ou lorsqu’un joueur pose son dernier wagon.

2.7 Contenu du jeu

— 1 plateau de jeu
— 80 wagons en plastique (20 par joueur)
— 72 cartes Train (10 cartes par couleur jaunes, vertes, blanches, noires, bleues, rouges et 12 locomotives (multicolores))
— 32 tickets
— 4 cartes Bonus “Grande traversée”
— 1 ticket d’or “Golden Ticket”

3 Travail demandé

Les données représentant les tickets et les routes entre les villes du plateaudevront être chargées depuis les fichiers CSV fournis.
Le programme devra permettre :
— l’initialisation d’une partie ;
— la gestion de 2 à 4 joueurs ;
— la pioche de cartes ;
— la prise de voie ferrée ;
— la mise à jour des ressources ;
— la vérification automatique qu’un chemin continu de wagons relie les deux villes d’un ticket via les routes possédées par le joueur ;
— la détection de fin de partie.
Une interface texte complète est suffisante. L’état de la partie doit être lisible à tout moment.

Remarque : Quand il n’y a plus de tickets à piocher, les tickets défaussés sont mélangés et remis dans la pioche.

4 Travail à faire

À l'issue du TP il est attendu dans le dossier GitHub de votre groupe :

- une description de votre conception du jeu sous forme d'un diagramme de cas d'utilisation et d'un diagramme de classes (en pdf ou en markdown) avec à minima
- une implémentation en C++ pour permettre à plusieurs joueurs de jouer à tour de rôle avec un affichage de l'état de la partie sous forme texte, le code sera documenté et testé.
- l'illustration du bon fonctionnement des différentes fonctionnalités par des jeux d'essais.

Le code sera documenté, testé et versionné sous GitHub dans la branche main de votre groupe. Vous expliciterez dans le README les instructions de compilation et d'exécution.

5 Critères d'évaluation

- Qualité de la conception et de la modélisation objet : 25%
- Correct fonctionnement du moteur de jeu (gestion des tours, actions, fin de partie) : 25%
- Gestion des connexions entre villes et validation des tickets : 20%
- Qualité du code (structure, lisibilité, séparation des responsabilités, documentation) : 15%
- Tests, robustesse et gestion des cas particuliers : 15%